
SAE2.04 EXPLOITATION D'UNE BASE DE DONNÉES

SUJET : *LEGO*[®]

Partie analyse statistique : Ressource R2.08

Dans ces questions nous nous intéressons uniquement au thème (lego) Duplo. Les notations utilisées ici sont celles du cours de statistiques descriptives.

Travail demandé : rapport d'une page maximum

Pour chaque sous thème Duplo, extraire le couple (nombre de pièces rouges, nombre de pièces bleues). Supprimer ensuite tous les couples dont une des coordonnées est supérieure à 200, vous obtenez la statistique double $(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

1. Tracez un nuage de points représentant $\mathcal{Y}$ en fonction de $\mathcal{X}$.
2. Que remarquez-vous sur la distribution des points ? Justifiez le en calculant le coefficient de corrélation.
3. Proposez un modèle permettant de décrire la relation entre $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$.
4. À l'aide de votre modèle, estimez le nombre de pièces rouges si le nombre de pièces bleues est de 40.
5. Discutez brièvement des limites de votre modèle.

Respectez bien la contrainte de 1 page (un recto), une attention particulière sera accordée à la présentation des résultats et leurs justifications. Pour cette partie il est inutile de rendre le code SQL et python.

Important : dans votre dépôt un dossier (à la racine) nommé MathStat devra contenir votre rapport.